

Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos Relaciona cada acción de administración de red con el método HTTP más apropiado. Escribe el método (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) en la columna correspondiente.

Acción sobre el Recurso de Red	Método HTTP
Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch.	GET debido a que se requiere recuperar valores.
Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall.	POST debido a que se crearan nuevas entidades independientes
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF.	PUT ya que se requiere modificar y reemplazar una interfaz específica
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria.	DELETE, pues se quiere eliminar un elemento
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial)	PATCH ya que será una modificación parcial de la interfaz

Códigos regresados por el servidor:

Se dividen en **cinco categorías principales** según su primer dígito:

1xx: Respuestas informativas

El servidor recibió la solicitud y el proceso continúa.

- **100 Continue:** Todo va bien por ahora; el cliente puede continuar con la solicitud.
- **101 Switching Protocols:** El servidor acepta cambiar el protocolo de comunicación (por ejemplo, a WebSockets).

2xx: Peticiones correctas (Éxito)

La solicitud fue recibida, entendida y aceptada con éxito.

- **200 OK:** La solicitud fue exitosa. Es el código más común para cargar páginas web o datos.
- **201 Created:** La solicitud tuvo éxito y se creó un nuevo recurso (común en formularios o APIs).
- **204 No Content:** La solicitud fue exitosa, pero el servidor no necesita devolver ningún contenido en el cuerpo de la respuesta.

3xx: Redirecciones

El cliente necesita realizar acciones adicionales para completar la solicitud.

- **301 Moved Permanently:** La página web solicitada cambió de dirección URL de forma definitiva.
- **302 Found / Moved Temporarily:** La página se encuentra temporalmente en otra dirección URL.

- **304 Not Modified:** La página no ha cambiado desde la última visita, por lo que el navegador puede usar su copia guardada en la caché para ahorrar datos.

4xx: Errores del cliente

La solicitud contiene errores o no se pudo procesar por un fallo del usuario o del navegador.

- **400 Bad Request:** El servidor no entiende la solicitud debido a una sintaxis incorrecta.
- **401 Unauthorized:** Es necesario iniciar sesión o autenticarse para ver el contenido.
- **403 Forbidden:** El servidor entiende quién eres, pero no tienes permiso para ver ese contenido.
- **404 Not Found:** El servidor no puede encontrar la dirección URL solicitada (la página no existe o se borró).

5xx: Errores del servidor

La solicitud era correcta, pero el servidor falló al intentar procesarla.

- **500 Internal Server Error:** El servidor encontró una condición inesperada que le impide cumplir con la solicitud (un fallo genérico en el código web).
- **502 Bad Gateway:** El servidor actuaba como intermediario y recibió una respuesta inválida del servidor principal.
- **503 Service Unavailable:** El servidor no está listo para manejar la solicitud (suele pasar por mantenimiento o sobrecarga de usuarios).
- **504 Gateway Timeout:** El servidor intermediario tardó demasiado tiempo en recibir respuesta del servidor principal.

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado

Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones.

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz GigabitEthernet99 , pero dicha interfaz no existe físicamente ni lógicamente en el router. ¿Qué código devuelve la API?

B) 404 Not Found

2. Se envía una petición POST para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado Authorization ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized

Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método PUT. La API responde con un código 400 Bad Request. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico

R=/ Puede existir un fallo en los servidores o la sintaxis de búsqueda puede ser incorrecta

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre el uso de POST y PUT al configurar una interfaz de red, considerando la propiedad de **idempotencia**?

R=/ Mientras que el método PUT hace cambios en una variable, el método POST hará las peticiones como consultas diferentes.



